திறந்த வளைவு அமைப்பு (Open Loop System)

ஒரு எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில் மீள்தரவுக்கான எவ்வித ஏற்பாடும் செய்யப்படாதிருந்தால் அவ்வமைப்பு "திறந்த வளைவு அமைப்பு" எனப்படும். இவற்றில் உள்ளீட்டு ஊடகங்கள் அளிக்கும் இயக்கங்களையும், சுழற்றி மற்றும் பணிமேடை ஆகியவற்றின் இயக்கங்களையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க இயலாது.

மூடிய வளைவு அமைப்பு (Closed Loop System)

இந்த அமைப்பில் சுழற்றி மற்றும் பணிமேடை (நகற்றி) ஆகியவற்றின் இயக்க அளவுகள் அளக்கப்பட்டு உள்ளீட்டு அளவுகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. இவ்விரு அளவுகளிலும் வேறுபாடு இருப்பின், அவை கட்டுப்பாட்டு அலகில் சரிசெய்யப்படுகின்றன. மிக நுணுக்கமாக இயந்திரப்பணி செய்யப்பட வேண்டிய இடங்களில் இவ்வமைப்பு பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

9.11 பொதுவான இயந்திரங்களைக் காட்டிலும் கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்களின் அனுகூலங்கள்

1. தயாரிப்பு, திட்டமிடல் (Production. Planning) என்னும் பணி எளிமைப்படுத்தப்படுகிறது.
2. ஒரு கணினி எண்ணுருக்கட்டுப்பாட்டு இயந்திரத்தின் பணிகள் என்பது பல பொதுவான இயந்திரங்களின் மொத்த பணிகளுக்கு சமமாக உள்ளது. எனவே வேலை நேரம் குறைகிறது.
3. ஒரு CNC இயந்திரம் நிறுவப்படுவதால், பல பொதுவான இயந்திரங்களை நிறுவத் தேவைப்படும் தரைப்பரப்பின் (Floor Space) அளவு குறைகிறது.
4. உள்ளீட்டு ஊடகங்களை தயாரிக்க ஆகும் நேரம் பொதுவான இயந்திரங்களுக்கான ஜிக்ஸ் மற்றும் பிக்சர்களை தயாரிக்க ஆகும் நேரத்தை விட குறைவு.
5. தயாரிப்பு பணியின்போது, குறைந்த எண்ணிக்கையில் கூட தயாரிக்க முடியும் என்பதால், மூலப்பொருள் கையிருப்பு குறைவாக இருந்தால் கூட போதுமானது.
6. உற்பத்தி பொருளின் வடிவமைப்பை (Design of a Component) தேவைப்படும்போது எளிதாகவும் விரைவாகவும் மாற்றிக் கொள்ளலாம்.
7. CNC இயந்திரத்தில் பணியாளர் பங்கேற்பு குறைவு என்பதால் இயந்திரத்தின் பயன்பாடு (Machine Utilization) அதிகரிக்கிறது.
8. CNC இயந்திரங்களில் ஜிக்ஸ் மற்றும் பிக்சர்கள் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. எனவே வெட்டுளி செலவு (Tooling Cost) குறைகிறது.
9. ஒரு குறிப்பிட்ட பணி நிலையிலேயே (Setup) பல இயந்திரப் பணிகள் செய்ய முடிவதால் நேரம் குறைகிறது.
10. இதில் மிக நுணுக்கமான இயந்திரப்பணி செய்ய முடிவதால், இணைத்துப் பூட்டுதல் எளிதாகிறது. செலவு குறைகிறது. பொருளின் தரம் உயருகிறது.
11. பணியாளர் மூலம் நிகழும் பிழைகள் குறைகிறது. எனவே வீணாதல் வெகுவாக குறைகிறது.
12. ஒரு பணியாளரே பல CNC இயந்திரங்களை மேற்பார்வை செய்ய இயலும் என்பதால், பணியாளருக்கான ஊதியம் குறைகிறது.

9.12 எண்ணுருக் கட்டுப்பாட்டு இயந்திரத்திற்கான திட்ட செயல்பாடு (Programming for CNC Machines)

தயாரிக்கப்பட வேண்டிய பொருளின் வரைபடத்தை அடிப்படையாகக்கொண்டு அதைப்பற்றிய பல்வேறு விவரங்கள்

XII BME_Tamil version CHAPTER 09.indd 183 1/7/2020 4:13:55 PM